

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : JAIMINE NANIRA P.
 KELAS : X MIPA 2
 HARI, TANGGAL : 4 JUNI 2026

NILAI
87

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

K IV K II

$$= \tan 45^\circ + (-\cos 60^\circ)$$

$$= (1) + (-\frac{1}{2}) = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$
 $\rightarrow \sin(0 + 0 + (90 + 60))$
 $= \cos(60^\circ)$

$$\sin(360^\circ + 360^\circ + 150^\circ)$$

$$= \sin(0^\circ + 0^\circ + (180^\circ - 30^\circ))$$

K II (+)

$$= \sin 150^\circ$$

$$= \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan(360^\circ - 60^\circ) \cdot \cos(180^\circ - 30^\circ) \cdot (-\sin(180^\circ + 30^\circ))$$

K IV (-) K II (-) K III (-)

$$= (-\tan 60^\circ) \cdot (-\cos 30^\circ) \cdot (-(-\sin 30^\circ))$$

$$= -\sqrt{3} \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} & \frac{\overbrace{\tan(360^\circ - 60^\circ)}^{KIV(-)} - \overbrace{\cos(180^\circ + 30^\circ)}^{KIII(-)}}{\underbrace{\sin(180^\circ - 60^\circ)}^{KII(+)}} \\ &= \frac{-\tan(60^\circ) - (-\cos(30^\circ))}{\sin(60^\circ)} \\ &= \frac{-\sqrt{3} - (-\sqrt{3}/2)}{\sqrt{3}/2} \\ &= \frac{-\sqrt{3} + \sqrt{3}/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{-2\sqrt{3} + \sqrt{3}}{2} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = -1 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} & \overbrace{\sec(360^\circ - 60^\circ)}^{KIV(+)} + \overbrace{\cot(180^\circ + 45^\circ)}^{KIII(+)} - \overbrace{\csc(180^\circ + 30^\circ)}^{KIII(-)} \\ &= \sec(60^\circ) + \cot(45^\circ) - \csc(30^\circ) \\ &= 2 + 1 - (-2) \\ &= 2 + 1 + 2 = 5 \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned} & \overbrace{\cos(270^\circ - A)}^{KIII(-)} = -\sin A \\ & \overbrace{\tan(180^\circ + A)}^{KIII(+)} = \tan A \\ & \overbrace{\sin(270^\circ + A)}^{KIV} = -\cos A \end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\
 &= -\tan(360^\circ + 240^\circ - 120^\circ) \\
 &= -\tan(120^\circ) \rightarrow -120^\circ \\
 &= -\tan(180^\circ - 60^\circ) \\
 &= -(-\tan 60^\circ) \\
 &= \tan 60^\circ \\
 &= \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 &\cos(90^\circ + 60^\circ) \cdot \sin(270^\circ + 30^\circ) \\
 &= -\sin 60^\circ \cdot -\cos 30^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)} \stackrel{\text{KIII}}{=} \frac{\cos(120^\circ) - \sin(180^\circ + 30^\circ)}{\tan(45^\circ)} \stackrel{\text{KIII}}{=} \frac{-\cos(60^\circ) - \sin(180^\circ + 30^\circ)}{-\tan(45^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

KIII(-)

KIII(-)

$$\begin{aligned} & \frac{\cos(180^\circ + 0^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ)}{-\tan(180^\circ + 45^\circ)} \\ &= \frac{-\cos(60^\circ) - \sin(180^\circ + 30^\circ)}{-\tan(45^\circ)} \quad (-\tan 45^\circ) \\ &= \frac{-\cos(60^\circ) + \sin(30^\circ)}{-\tan(45^\circ) \times} \\ &= \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1 \times} = \frac{0}{-1} = 0 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\begin{aligned} & \frac{p + 2 \cos(270^\circ - 54^\circ)}{\cos(60^\circ) \cos(270^\circ + 54^\circ)} \quad \text{KIV(+)} \\ &= \frac{p + 2 \sin 54^\circ}{\frac{1}{2} \cdot \sin 54^\circ} \\ &= \frac{p + 2(-p)}{\frac{p}{2}} = \frac{p - 2p}{\frac{p}{2}} = \frac{-p}{\frac{p}{2}} \\ &= -p \times \frac{2}{p} \\ &= -2 \end{aligned}$$